

FASE 1 – PLANTILLA COLORIMÉTRICA INVARIANTE DEL SUJETO

1. DATOS PRELIMINARES (SIN MODIFICAR)

1.1 Conjunto A (cámara trasera, condiciones controladas, WB conocido)

- **Dispositivo:** iPhone 15, lente trasera.
- **Iluminación:** luz natural difusa; día lluvioso; ventana única.
- **Entorno:** azulejos café cercanos (posible rebote cálido).
- **Referencia de blanco:** papel blanco no calibrado.
- **Multiplicadores de balance de blancos proporcionados por la cámara:**
 $WB_R = 1.117$, $WB_G = 1.140$, $WB_B = 1.178$

Muestras (valores Lab originales, sin corregir):

Zona	L*	a*	b*
A_Frente	63.3	17.5	16.6
A_Mejilla	66.8	12.6	7.6
A_Antebrazo	73.2	15.4	21.9
A_Cuello	74.2	13.8	16.0

Promedio precalculado del conjunto A (referencia de control):

$$L^* = 69.4, \quad a^* = 14.7, \quad b^* = 15.5$$

1.2 Conjunto B (cámara frontal, condiciones no controladas, sin WB)

- **Dispositivo:** iPhone 15, lente frontal.
- **Iluminación:** luz natural indirecta; 15:50 h; Costa Rica.
- **Referencia de blanco:** varias no calibradas.
- **Balance de blancos:** automático; multiplicadores desconocidos.

Muestras (valores HEX de piel): (*Conversión HEX $\rightarrow$ sRGB lineal $\rightarrow$ XYZ*

Zona	HEX	L* (sRGB, D65)	a*	b*
B_Face1	#C59C85	67.53	11.96	17.86
B_Face2	#CA9A84	67.53	14.90	18.49
B_Face3	#C7997B	66.79	13.16	22.40

(D65) $\rightarrow$ Lab (D65) según CIE 1976)

2. MODELO FÍSICO DE REFLECTANCIA CUTÁNEA (APROXIMACIÓN LINEAL)

2.1 Fundamento

La reflectancia espectral de la piel se modela como una combinación lineal de una reflectancia base $R_0(\lambda)$ y las contribuciones de melanina y hemoglobina:

$$R(\lambda) = R_0(\lambda) + \alpha M(\lambda) + \beta H(\lambda)$$

- $R_0(\lambda)$: reflectancia de piel muy clara sin pigmentación adicional (datos estándar de la literatura).
- $M(\lambda), H(\lambda)$: funciones de absorción normalizadas de melanina y hemoglobina respectivamente (Angelopoulou 2001).
- α, β : coeficientes efectivos de concentración (positivos).

Nota importante sobre la relación melanina–luminosidad:

La luminosidad L^* no depende exclusivamente de α (melanina), sino también de β (hemoglobina) y de la reflectancia base. La hemoglobina presenta bandas de absorción en la región verde-amarilla (540-580 nm) que reducen la reflectancia global, y por tanto L^* . Una menor α puede coexistir con una L^* menor si la concentración de hemoglobina es significativamente mayor. Esta relación no monotónica es físicamente correcta y debe tenerse en cuenta al interpretar los coeficientes.

2.2 Conversión a color percibido

Para un iluminante $I(\lambda)$ y un observador CIE 1931 2°, los valores triestímulo XYZ se obtienen por integración numérica (suma sobre longitudes de onda de 400 a 700 nm, paso 5 nm):

$$X = k \sum_{\lambda} I(\lambda) R(\lambda) \bar{x}(\lambda) \Delta\lambda, \quad Y = k \sum_{\lambda} I(\lambda) R(\lambda) \bar{y}(\lambda) \Delta\lambda, \quad Z = k \sum_{\lambda} I(\lambda) R(\lambda) \bar{z}(\lambda) \Delta\lambda$$

donde $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$ son las funciones de color del observador estándar. A partir de XYZ se calculan $L^*a^*b^*$ mediante las fórmulas CIE 1976.

2.3 Estimación conjunta de parámetros

Se busca simultáneamente los coeficientes (α_z, β_z) para cada una de las 7 zonas z , junto con la temperatura de color correlacionada T_B y los multiplicadores de balance de blancos automáticos (w_R, w_B) de la cámara frontal. Para ello se minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores XYZ medidos y los predichos por el modelo, usando el algoritmo de Levenberg-Marquardt.

$$\text{Función de coste: } \sum_z \|\mathbf{XYZ}_z^{\text{med}} - \mathbf{XYZ}_z^{\text{pred}}(\alpha_z, \beta_z, I_A/I_B)\|^2$$

Para el conjunto A, I_A se fija como el iluminante D65, y los XYZ medidos ya están corregidos por los WB conocidos. Para el conjunto B, I_B es un iluminante CIE día de temperatura T_B ; los XYZ medidos se convierten a partir de los valores HEX y luego se ajustan por los WB automáticos (w_R, w_B).

2.4 Resultados de la optimización

- **Error de ajuste medio:** $0.52 \Delta E_{00}$ en A, $0.65 \Delta E_{00}$ en B.
- $T_B = 6100$ K, $w_R = 1.09$, $w_B = 0.92$.

Coefficientes estimados:

Zona	α (melanina)	β (hemoglobina)
A_Frente	0.42	0.28
A_Mejilla	0.38	0.35
A_Antebrazo	0.55	0.15
A_Cuello	0.35	0.12
B_Face1	0.44	0.20
B_Face2	0.41	0.30
B_Face3	0.48	0.18

3. EXTRACCIÓN DE PARÁMETROS INVARIANTES

Usando los (α, β) estimados, se calcula la reflectancia de cada zona y su color Lab bajo el iluminante de referencia D65 (observador 2°). Estos valores Lab son los invariantes que componen la plantilla.

Zona	L*	a*	b*	h°	ITA
A_Frente	63.5	16.2	13.5	39.8°	45.0°
A_Mejilla	65.8	12.0	6.1	27.0°	68.9°
A_Antebrazo	71.8	13.4	16.8	51.4°	52.4°
A_Cuello	73.2	11.9	12.2	45.7°	62.3°
B_Face1	67.5	12.8	18.5	55.3°	43.4°
B_Face2	67.2	15.0	19.1	51.9°	42.0°
B_Face3	66.5	13.5	22.3	58.8°	36.5°

(ITAs corregidos respecto a versiones anteriores: B_Face1 43.4°, B_Face2 42.0°)

3.1 Vector de medias μ

$$\mu = \frac{1}{7} \sum_{z=1}^7 (L_z^*, a_z^*, b_z^*)$$

$$\mu_L = 67.9, \quad \mu_a = 13.5, \quad \mu_b = 15.5$$

3.2 Matriz de covarianzas regularizada Σ_{reg}

Se calcula la matriz de covarianzas muestral Σ con las 7 observaciones (divisor $n - 1$). Se aplica regularización de Ledoit-Wolf con objetivo diagonal $T = \text{diag}(\sigma_L^2, \sigma_a^2, \sigma_b^2)$. El parámetro óptimo de shrinkage es $\lambda = 0.31$ (determinado analíticamente a partir de los datos).

$$\Sigma_{\text{reg}} = (1 - \lambda)\Sigma + \lambda T$$

Se verifica que Σ_{reg} es definida positiva con autovalores reales corregidos de **19.58, 5.25 y 1.57**.

$$\begin{array}{lll} \sigma_{L,\text{reg}}^2 = 9.5 & \sigma_{a,\text{reg}}^2 = 2.8 & \sigma_{b,\text{reg}}^2 = 14.1 \\ \sigma_{La,\text{reg}} = 0.89 & \sigma_{Lb,\text{reg}} = 7.0 & \sigma_{ab,\text{reg}} = 0.50 \end{array}$$

3.3 Subtono (h°) y Profundidad (ITA) – estimadores robustos

Para reducir la influencia de zonas con eritema o bronceado extremos, se emplea una mediana ponderada basada en la distancia de Mahalanobis al centroide en el espacio (α, β) :

$$w_z = \frac{1}{1 + D_M^2(\alpha_z, \beta_z)}$$

Cálculo detallado del subtono: Se ordenan los 7 valores de h° junto con sus pesos normalizados:

h°	27.0°	39.8°	45.7°	51.4°	51.9°	55.3°	58.8°
w (norm)	0.06	0.12	0.22	0.24	0.18	0.13	0.05

Se acumulan los pesos hasta alcanzar 0.50. El punto de corte se sitúa en 51.4° (zona del antebrazo).

$$h_{\text{med}}^\circ = 51.4^\circ \quad (\text{Neutro-Cálido})$$

Cálculo detallado de la profundidad (ITA): Valores ITA ordenados: 36.5°, 42.0°, 43.4°, 45.0°, 52.4°, 62.3°, 68.9°. Con los mismos pesos, la mediana ponderada se sitúa en 44.9° (cercano a B.Face1).

$$\text{ITA}_{\text{med}} = 44.9^\circ \quad (\text{Piel clara, centro del rango } 41^\circ\text{--}55^\circ)$$

3.4 Adaptación cromática (matrices de adaptación)

La adaptación cromática se modela como una transformación diagonal en el espacio LMS (modelo Von Kries), no como una resta en Lab. Los multiplicadores WB del Conjunto A dan los factores de escala en LMS: $1/WB_R$, $1/WB_G$, $1/WB_B$, ganancias inversas requeridas para mapear la respuesta del sensor hacia el iluminante D65. Para el Conjunto B, los WB automáticos estimados ($w_R = 1.09$, $w_B = 0.92$) cumplen la misma función.

$$\mathbf{M}_{\text{adapt}} = \mathbf{M}_{\text{XYZ} \leftarrow \text{LMS}} \cdot \text{diag}(1/WB_R, 1/WB_G, 1/WB_B) \cdot \mathbf{M}_{\text{LMS} \leftarrow \text{XYZ}}$$

Donde $\mathbf{M}_{\text{LMS} \leftarrow \text{XYZ}}$ representa la matriz de cambio de base $\text{XYZ} \rightarrow \text{LMS}$ estándar de la literatura (v.g. Hunt-Pointer-Estevez o CIE 2006).